Intégrale de fonctions de Bessel

Calcul de l'intégrale

On cherche à calculer l'intégrale suivante faisant intervenir des fonctions de Bessel du premier ordre J_0 :

$$\int_0^1 x \cdot J_0(kx) \cdot J_0(k'x)\, dx$$

Méthode

En utilisant les propriétés des fonctions de Bessel, on a effectivement :

$$\frac{d}{dx}[xJ_1(ax)] = x\frac{d}{dx}[J_1(ax)] + J_1(ax) = axJ_1'(ax) + J_1(ax)$$

Avec la relation de récurrence $J_1'(ax) = J_0(ax) - \frac{J_1(ax)}{ax}$, on obtient :

$$\frac{d}{dx}[xJ_1(ax)] = axJ_0(ax) - J_1(ax) + J_1(ax) = axJ_0(ax)$$

Donc :

$$xJ_0(ax) = \frac{1}{a}\frac{d}{dx}[xJ_1(ax)]$$

En appliquant cela à notre intégrale :

$$\int_0^1 xJ_0(kx)J_0(k'x)\, dx = \frac{1}{k}\int_0^1 J_0(k'x)\frac{d}{dx}[xJ_1(kx)]\, dx$$

Par intégration par parties :

$$= \frac{1}{k}\left[xJ_1(kx)J_0(k'x)\right]_0^1 - \frac{1}{k}\int_0^1 xJ_1(kx)\frac{d}{dx}[J_0(k'x)]\, dx$$

En utilisant $\frac{d}{dx}J_0(k'x) = -k'J_1(k'x)$:

$$= \frac{1}{k}J_1(k)J_0(k') + \frac{k'}{k}\int_0^1 xJ_1(kx)J_1(k'x)\, dx$$

Raisonnement complet

Il faut faire une **deuxième intégration par parties** sur $\int_0^1 xJ_1(kx)J_1(k'x)\, dx$ en utilisant :

$$\frac{d}{dx}[xJ_1(k'x)] = k'xJ_0(k'x)$$

Cela donne une équation avec l'intégrale originale des deux côtés, qu'on résout algébriquement.

Alternativement, on utilise directement la **formule de Weber** :

$$\boxed{\int_0^1 xJ_\nu(kx)J_\nu(k'x)\, dx = \frac{k'J_\nu(k)J_{\nu+1}(k') - kJ_{\nu+1}(k)J_\nu(k')}{k^2 - k'^2}}$$

avec $\nu = 0$.

Résultat final

En utilisant l'orthogonalité de Weber pour les fonctions de Bessel, on obtient :

$$\boxed{\int_0^1 xJ_0(kx)J_0(k'x)\,dx = \frac{k'J_0(k)J_1(k') - kJ_1(k)J_0(k')}{k^2 - k'^2}}$$

Passage à la limite $k \to k'$

La formule générale est :

$$\int_0^1 xJ_0(kx)J_0(k'x)\,dx = \frac{k'J_0(k)J_1(k') - kJ_1(k)J_0(k')}{k^2 - k'^2}$$

Pour $k = k'$, on a une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Application de la règle de L'Hôpital

On pose $k' = k + \epsilon$ et on prend la limite $\epsilon \to 0$:

$$\lim_{\epsilon \to 0} \frac{(k+\epsilon)J_0(k)J_1(k+\epsilon) - kJ_1(k)J_0(k+\epsilon)}{(k+\epsilon)^2 - k^2}$$

En appliquant L'Hôpital (dériver numérateur et dénominateur par rapport à ϵ) :
Dénominateur : $\frac{d}{d\epsilon}[(k+\epsilon)^2 - k^2] = 2(k+\epsilon) \to 2k$
Numérateur : Après dérivation et simplification, on obtient à la limite :

$$J_0(k)J_1(k) + kJ_0(k)J_1'(k) - J_1(k)J_0(k) - kJ_1(k)J_0'(k)$$

En utilisant $J_0'(k) = -J_1(k)$:

$$= k[J_0(k)J_1'(k) + J_1^2(k)]$$

Donc :

$$\boxed{\int_0^1 xJ_0^2(kx)\,dx = \frac{1}{2}\left[J_0^2(k) + J_1^2(k)\right]}$$

Cas $k \neq k'$

Pour $k \neq k'$, on utilise directement la formule de Weber :

$$\boxed{\int_0^1 xJ_0(kx)J_0(k'x)\,dx = \frac{k'J_0(k)J_1(k') - kJ_1(k)J_0(k')}{k^2 - k'^2}}$$

Interprétation : Orthogonalité généralisée

Cette formule n'est **pas nulle** en général. Les fonctions de Bessel $J_0(kx)$ et $J_0(k'x)$ ne sont pas orthogonales sur $[0,1]$ avec la pondération x.

Cas particulier : Orthogonalité vraie

L'orthogonalité se produit uniquement si k et k' sont choisis comme les **zéros de** J_0 :
Si $J_0(k) = 0$ et $J_0(k') = 0$ avec $k \neq k'$, alors :

$$\int_0^1 xJ_0(kx)J_0(k'x)\,dx = \frac{k' \cdot 0 \cdot J_1(k') - k \cdot J_1(k) \cdot 0}{k^2 - k'^2} = 0$$

Calcul des coefficients C_n

Condition initiale et aux limites

On a :

$$\theta^*(r^*, 0) = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\zeta_n r^*)$$

Condition aux limites :

$$\left.\frac{\partial \theta^*}{\partial r^*}\right|_{r^*=1} = -Bi\ \theta^*(1, 0)$$

Détermination des ζ_n

En appliquant la condition aux limites à $J_0(\zeta_n r^*)$:

$$\zeta_n J_0'(\zeta_n) = -Bi\ J_0(\zeta_n)$$

En utilisant $J_0'(x) = -J_1(x)$:

$$\boxed{\zeta_n J_1(\zeta_n) = Bi\ J_0(\zeta_n)}$$

Les ζ_n sont les racines positives de cette équation transcendante.

Orthogonalité

On multiplie par $r^* J_0(\zeta_m r^*)$ et on intègre :

$$\int_0^1 r^* J_0(\zeta_m r^*)\, dr^* = C_m \int_0^1 r^* J_0^2(\zeta_m r^*)\, dr^*$$

Calcul de la norme

Pour cette condition aux limites, on a :

$$\int_0^1 r^* J_0^2(\zeta_n r^*)\, dr^* = \frac{1}{2}\left[J_0^2(\zeta_n) + J_1^2(\zeta_n)\right]$$

En utilisant $\zeta_n J_1(\zeta_n) = Bi\ J_0(\zeta_n)$:

$$= \frac{J_0^2(\zeta_n)}{2}\left[1 + \frac{Bi^2}{\zeta_n^2}\right] = \frac{J_0^2(\zeta_n)}{2} \cdot \frac{\zeta_n^2 + Bi^2}{\zeta_n^2}$$

Calcul du numérateur

$$\int_0^1 r^* J_0(\zeta_n r^*)\, dr^* = \frac{J_1(\zeta_n)}{\zeta_n} = \frac{Bi\ J_0(\zeta_n)}{\zeta_n^2}$$

Résultat final

$$C_n = \frac{\frac{Bi\ J_0(\zeta_n)}{\zeta_n^2}}{\frac{J_0^2(\zeta_n)}{2} \cdot \frac{\zeta_n^2 + Bi^2}{\zeta_n^2}}$$

$$\boxed{C_n = \frac{2\ Bi}{\zeta_n^2 J_0(\zeta_n)} \cdot \frac{\zeta_n^2}{\zeta_n^2 + Bi^2} = \frac{2\ Bi}{(\zeta_n^2 + Bi^2) J_0(\zeta_n)}}$$

Expression de C_n sans Bi

Relation fondamentale

On a la relation :

$$\zeta_n J_1(\zeta_n) = Bi\ J_0(\zeta_n)$$

Donc :

$$Bi = \frac{\zeta_n J_1(\zeta_n)}{J_0(\zeta_n)}$$

Calcul de $\zeta_n^2 + Bi^2$

$$\zeta_n^2 + Bi^2 = \zeta_n^2 + \frac{\zeta_n^2 J_1^2(\zeta_n)}{J_0^2(\zeta_n)} = \frac{\zeta_n^2 J_0^2(\zeta_n) + \zeta_n^2 J_1^2(\zeta_n)}{J_0^2(\zeta_n)}$$
$$= \frac{\zeta_n^2[J_0^2(\zeta_n) + J_1^2(\zeta_n)]}{J_0^2(\zeta_n)}$$

Expression finale de C_n

En substituant dans :

$$C_n = \frac{2\ Bi}{(\zeta_n^2 + Bi^2) J_0(\zeta_n)}$$

On obtient :

$$C_n = \frac{2 \cdot \frac{\zeta_n J_1(\zeta_n)}{J_0(\zeta_n)}}{\frac{\zeta_n^2[J_0^2(\zeta_n)+J_1^2(\zeta_n)]}{J_0^2(\zeta_n)} \cdot J_0(\zeta_n)}$$
$$= \frac{2\zeta_n J_1(\zeta_n) J_0(\zeta_n)}{\zeta_n^2[J_0^2(\zeta_n) + J_1^2(\zeta_n)]}$$

$$\boxed{C_n = \frac{2J_1(\zeta_n)}{\zeta_n[J_0^2(\zeta_n) + J_1^2(\zeta_n)]}}$$